BTS SIO – Option SISR

Atelier 4 – Projet PARCINFO

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ

Déploiement d'une solution GLPI de gestion de parc informatique et d'incidents

Élève	Louis Boschcrégut
Formation	BTS SIO – Option SISR – 2ème année
Projet	PARCINFO – Atelier 4
Entreprise	TiersLieux / AuditME
Date	Avril 2025
Durée estimée	Environ 30 heures
Solution retenue	GLPI 10.x + GLPI-Agent 1.17

Sommaire

1. Contexte et objectifs du projet
2. Plan d'adressage et architecture réseau
3. Mission 1 – Inventaire du parc
4. Mission 2 – Gestion des incidents et synchronisation AD
5. Mission 3 – Déploiement automatisé de l'agent GLPI
6. Mission 4 – Sécurité et sauvegarde
7. Mission 5 – Haute-disponibilité
8. Bilan et analyse critique
9. Compétences couvertes (B1, B2, B3)

1. Contexte et objectifs du projet

L'entreprise **TiersLieux**, accompagnée de son partenaire **AuditME**, souhaitait disposer d'un outil centralisé pour gérer son parc informatique et assurer le suivi des incidents. En tant que technicien en formation BTS SIO SISR, j'ai été chargé de déployer une solution complète, de l'inventaire automatisé à la haute-disponibilité du service.

1.1 Choix de la solution GLPI

Plusieurs outils ont été identifiés lors de l'analyse préalable :

- OCS Inventory : spécialisé dans l'inventaire, mais limité pour la gestion de tickets ;
- Snipe-IT : outil de gestion d'assets, sans module ITSM natif ;
- Solutions commerciales (ServiceNow, Jira Service Management) : hors budget pour un contexte PME.

GLPI s'est imposé comme le choix le plus pertinent : solution open source activement maintenue, disponible sous licence GPL, avec une large communauté et un module ITSM complet intégrant la gestion des tickets, la CMDB, la synchronisation LDAP et l'inventaire via GLPI-Agent. La version 10.x apporte notamment l'intégration native de l'agent sans nécessiter le plugin FusionInventory.

1.2 Récapitulatif des missions

Tâche	Statut	Mission
Installation GLPI sur Ubuntu Server 22.04 LTS	✓ Réalisé	M0
Inventaire de 4 machines (Win, Linux, AD, GLPI)	✓ Réalisé	M1
Export CSV des remontées d'inventaire	✓ Réalisé	M1
Synchronisation LDAP / Active Directory	✓ Réalisé	M2
Création des profils et règles d'habilitation	✓ Réalisé	M2
Mode opératoire – création de tickets	✓ Réalisé	M2
Déploiement agent GLPI via GPO Windows	✓ Réalisé	M3
Installation agent GLPI sur Linux (manuel)	✓ Réalisé	M3
Sauvegarde automatisée quotidienne (cron)	✓ Réalisé	M4
HTTPS / TLS avec certificat auto-signé	✓ Réalisé	M4
Sécurisation des cookies PHP	✓ Réalisé	M4
Second serveur GLPI (glpi-server2)	✓ Réalisé	M5
Load balancer HAProxy	✓ Réalisé	M5

2. Plan d'adressage et architecture réseau

L'infrastructure de maquette est entièrement virtualisée sous VirtualBox, avec un réseau interne configuré en 192.168.1.0/24. L'absence de routeur est volontaire : toutes les machines sont sur le même segment afin de simplifier les échanges et de se concentrer sur les services applicatifs.

Machine	Adresse IP	Système	Rôle
glpi-server	192.168.1.50	Ubuntu 22.04 LTS	Serveur GLPI principal + MariaDB
glpi-server2	192.168.1.51	Ubuntu 22.04 LTS	Serveur GLPI secondaire (HA)
haproxy	192.168.1.53	Ubuntu 22.04 LTS	Load balancer HAProxy
SRV-AD	192.168.1.10	Windows Server 2022	Active Directory, DNS, DHCP
client1	192.168.1.20	Windows 11	Poste client Windows
client-linux	192.168.1.101	Ubuntu Desktop 24.04	Poste client Linux

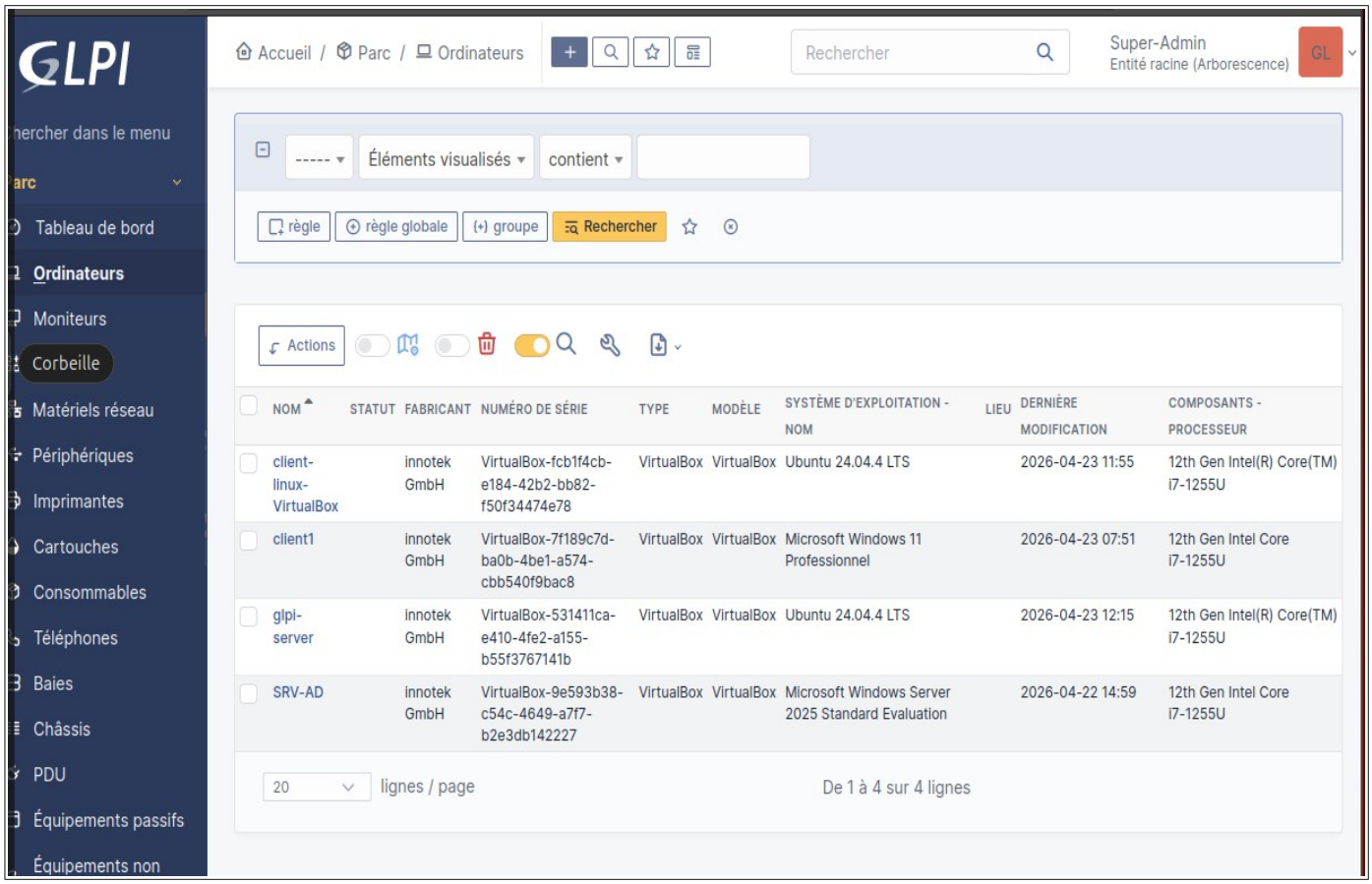
> *Ubuntu Server 22.04 LTS a été choisi pour sa stabilité (support jusqu'en 2027), sa compatibilité éprouvée avec la pile LAMP et sa documentation abondante. Windows Server 2025 a été retenu pour l'Active Directory afin de disposer de fonctionnalités GPO récentes.*

3. Mission 1 – Inventaire du parc

L'objectif de cette mission est de faire remonter l'inventaire de quatre catégories de machines dans GLPI : postes Windows et Linux, serveur Windows (AD) et serveur Linux. Le déploiement de l'agent a été réalisé de manière différente selon le système, ce qui m'a permis de couvrir deux méthodes complémentaires.

3.1 Machines inventoriées

Machine	IP	Méthode de déploiement	Statut
client1 (Windows 11)	192.168.1.20	GPO (déploiement MSI)	✓ Réalisé
client-linux (Ubuntu 24.04)	192.168.1.101	Installation manuelle	✓ Réalisé
SRV-AD (Windows Server 2022)	192.168.1.10	GPO (déploiement MSI)	✓ Réalisé
glpi-server (Ubuntu 22.04)	192.168.1.50	Installation manuelle	✓ Réalisé



3.2 Installation de l'agent GLPI sur Linux et windows

Sur les machines Linux, l'agent est installé manuellement depuis le paquet Debian fourni par le projet GLPI. remplace l'ancien plugin FusionInventory, désormais déprécié dans GLPI Cette version est directement compatible avec la nouvelle API d'inventaire de GLPI.

```
# Téléchargement du paquet Debian de GLPI-Agent 1.17
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.17/glpi-
agent_1.17-1_all.deb

# Installation et configuration
sudo dpkg -i glpi-agent_1.17-1_all.deb
sudo nano /etc/glpi-agent/agent.cfg    # Paramètre : server = http://192.168.1.50

# Envoi immédiat de l'inventaire
sudo glpi-agent --force
```

Pour automatiser l'installation de GLPI-Agent sur les postes Windows du domaine, j'ai créé une GPO nommée **GPO_GLPI**, liée à l'OU **Ordinateurs**. Le déploiement a été réalisé via **Installation de logiciels** avec le package MSI placé dans le partage **NETLOGON** :

\\SRV-AD\NETLOGON\GLPI-Agent-1.7.2-x64.msi

Le package a été configuré en mode **Attribué**, ce qui permet son installation automatique au démarrage des postes. L'agent a ensuite été configuré pour envoyer l'inventaire vers le serveur GLPI :

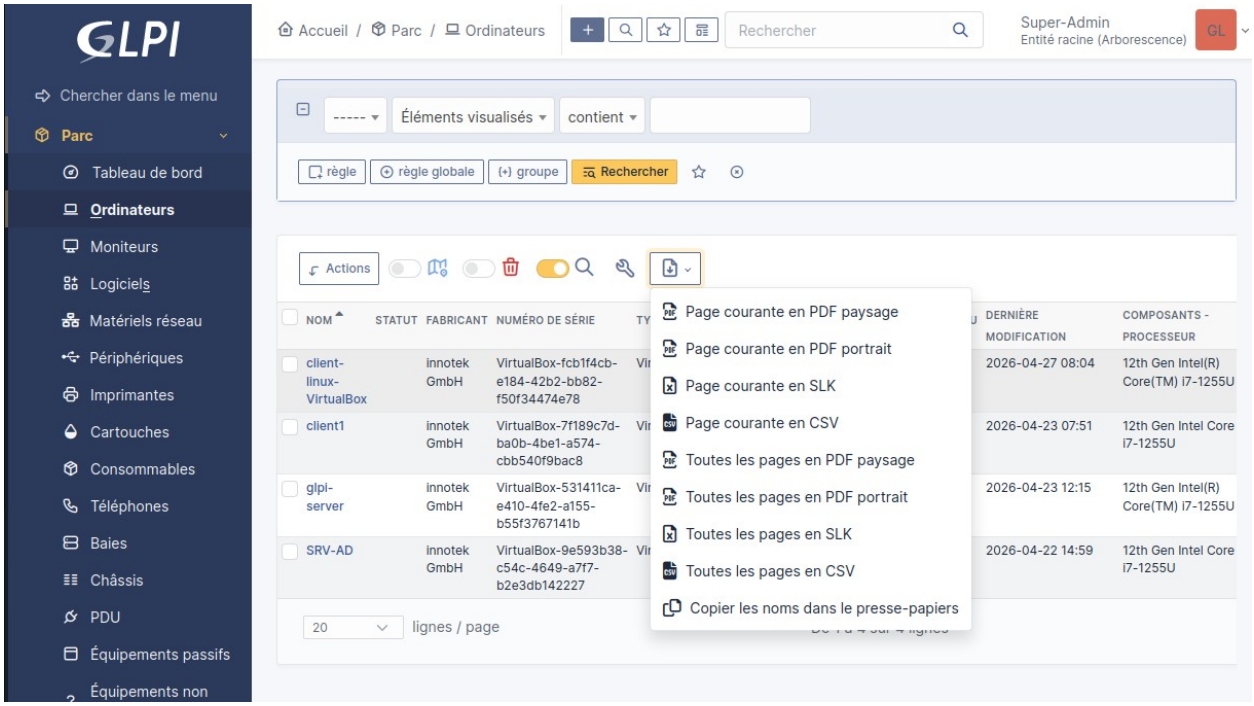
server = https://192.168.1.50

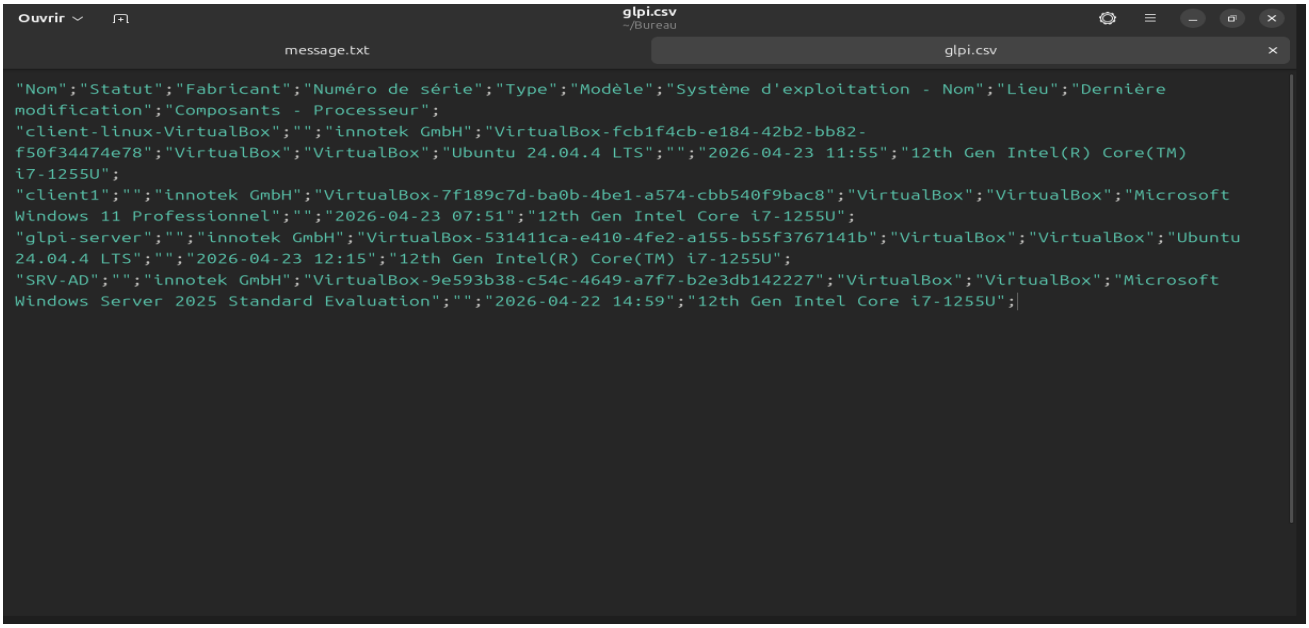
Après application de la stratégie (`gpupdate /force`) et redémarrage du poste, l'agent s'installe automatiquement et remonte l'inventaire dans GLPI. Cette méthode permet un déploiement centralisé et évite une installation manuelle sur chaque machine.

> *Difficulté rencontrée : lors du premier envoi sur le client Linux, la machine apparaissait dans GLPI avec un nom générique (« localhost »). Le problème venait d'un fichier /etc/hostname mal configuré sur la VM. Après correction et relance de l'agent, la remontée s'est effectuée correctement.*

3.3 Export CSV de l'inventaire

L'export est accessible depuis **Parc > Ordinateurs > Exporter > CSV**. Le fichier résultant liste les 4 machines avec leurs caractéristiques matérielles (RAM, CPU, disques), le système d'exploitation, les adresses IP et MAC. Cet export peut être utilisé pour alimenter un tableur de suivi de parc ou être intégré dans un outil de reporting.





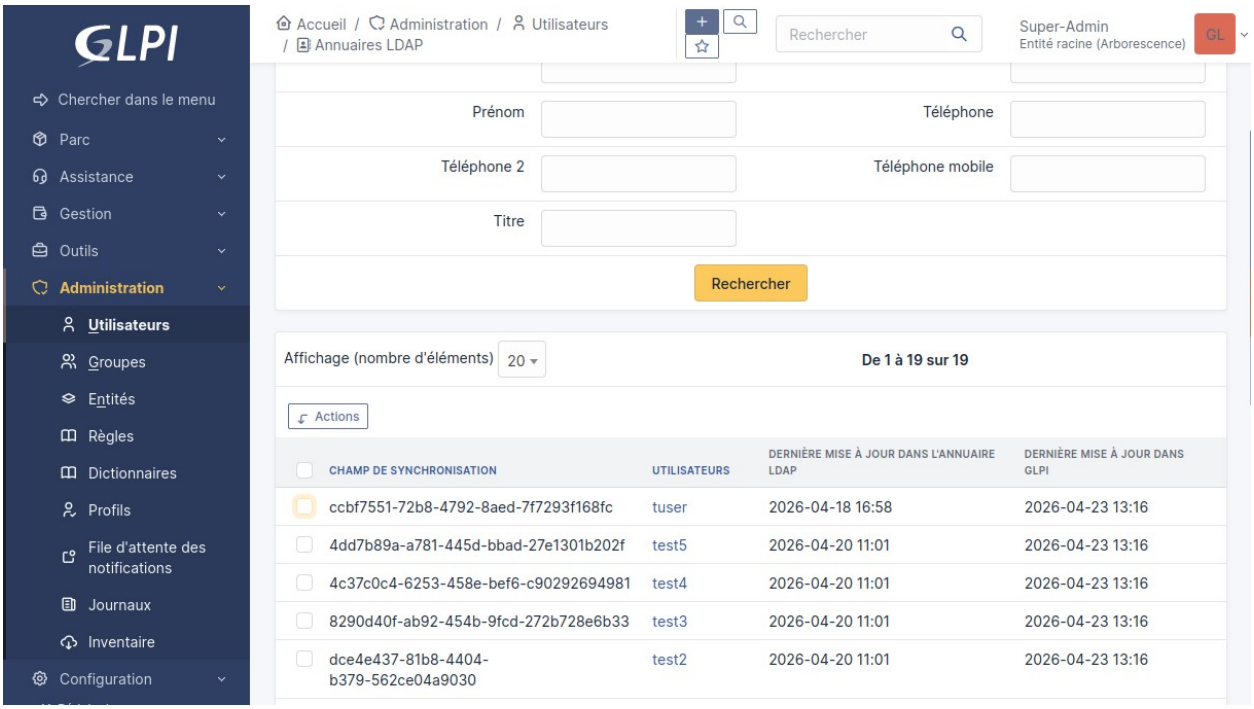
4. Mission 2 – Gestion des incidents et synchronisation AD

4.1 Synchronisation LDAP / Active Directory

GLPI est configuré pour s'authentifier et importer les comptes utilisateurs depuis l'Active Directory du domaine ad.local. Cette intégration évite la double gestion des comptes : les utilisateurs se connectent à GLPI avec leurs identifiants de domaine.

Paramètre	Valeur
Serveur LDAP	192.168.1.10
Port	389 (LDAP simple – maquette)
Base DN	DC=ad,DC=local
Compte de service	glpi@ad.local (lecture seule)
Attribut identifiant	samaccountname
Attribut groupes	memberof

> *Point de vigilance – sécurité : dans cette maquette, la connexion LDAP utilise le port 389 sans chiffrement. En environnement de production, il conviendrait de passer en LDAPS (port 636) ou d'utiliser STARTTLS, afin de protéger les identifiants du compte de service transitant en clair sur le réseau.*



4.2 Structure Active Directory

L'AD est organisé en unités d'organisation (OU) avec des groupes de sécurité globaux (GG), conformément aux bonnes pratiques AGDLP (Account > Global group > Domain Local group > Permission) :

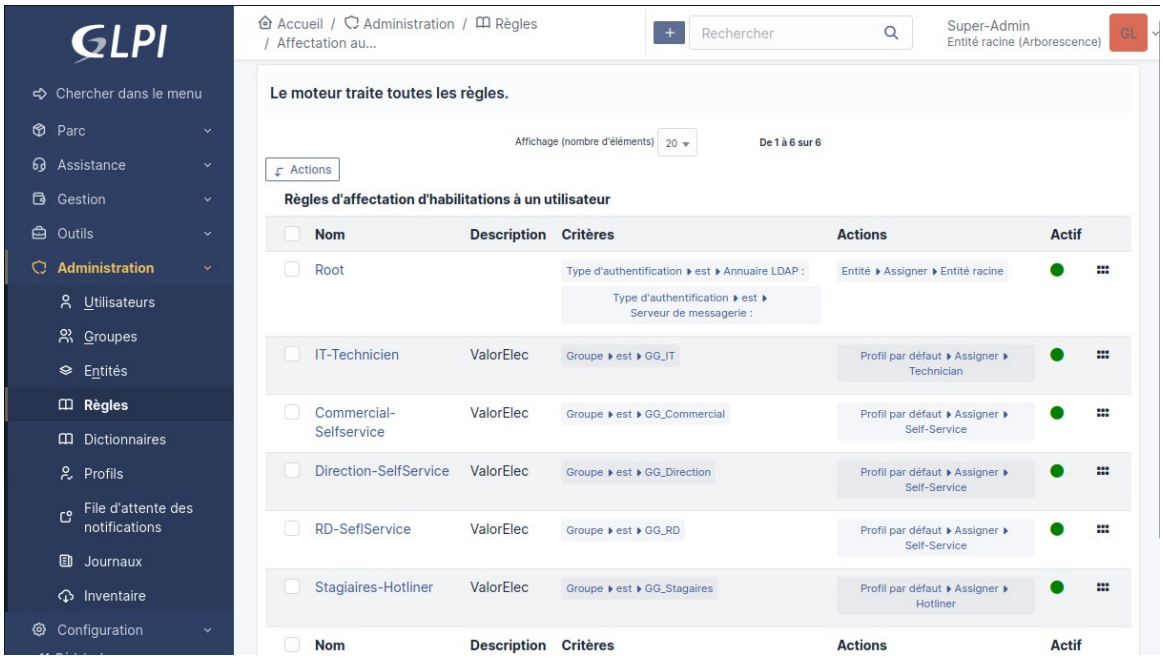
- OU ValoElec/Utilisateurs/Commercial → GG_Commercial
- OU ValoElec/Utilisateurs/Direction → GG_Direction
- OU ValoElec/Utilisateurs/RD → GG_RD
- OU ValoElec/Stagiaires → GG_Stagiaires
- OU ValoElec/IT → GG_IT

4.3 Règles d'affectation des profils GLPI

Les profils sont attribués automatiquement à la connexion en fonction du groupe AD de l'utilisateur. Cette automatisation évite toute intervention manuelle lors de l'arrivée d'un nouvel employé.

Groupe AD	Profil GLPI attribué	Droits et périmètre
GG_Commercial, GG_Direction, GG_RD	Self-Service	Créer et suivre ses propres tickets
GG_Stagiaires	Hotliner	Traiter les tickets de niveau 1
GG_IT	Technician	Gérer tous les tickets (N2), accès complet au parc

> *Amélioration possible : un profil « Supervisor » pourrait être ajouté pour les responsables de service, leur permettant de consulter les statistiques de tickets de leur équipe sans accéder à toute la configuration GLPI.*



5. Mission 3 – Déploiement automatisé de l'agent GLPI

Pour automatiser l'installation de l'agent GLPI sur l'ensemble des postes Windows du domaine, j'ai créé une GPO de déploiement logiciel. Cette approche est préférable à une installation manuelle poste par poste, qui serait fastidieuse et source d'erreurs dans un parc de taille réelle.

5.1 Configuration de la GPO

Paramètre	Valeur
Nom de la GPO	GPO_GLPI
Liée à l'OU	ad.local/ValoElec/Ordinateurs
Type	Script de démarrage (configuration ordinateur)
Fichier MSI	\\SRV-AD\NETLOGON\GLPI-Agent-1.17-x64.msi

La version 1.17 est la même que celle déployée manuellement sur Linux, ce qui garantit la **cohérence des données d'inventaire** remontées dans GLPI.

5.2 Script de déploiement

```
@echo off
msiexec /i "\\SRV-AD\NETLOGON\GLPI-Agent-1.17-x64.msi" ^
  /qn /L*v C:\Windows\Temp\glpi-agent-install.log ^
  SERVER="http://192.168.1.50/front/inventory.php" ^
  ADDLOCAL=feat_AGENT,feat_NETINV,feat_DEPLOY,feat_COLLECT ^
  EXECMODE=1 AGENTMONITOR=0 RUNNOW=1
exit /b 0
```

L'option /qn assure une installation silencieuse. Le paramètre RUNNOW=1 force l'envoi immédiat de l'inventaire sans attendre le prochain cycle planifié.

> *Difficulté rencontrée : lors du premier test, l'agent ne s'installait pas sur le client Windows. L'examen du journal glpi-agent-install.log a révélé un problème d'accès au partage NETLOGON. La cause était un pare-feu Windows actif sur SRV-AD bloquant le SMB. Après ouverture de la règle entrante (port 445), le déploiement a fonctionné correctement.*

6. Mission 4 – Sécurité et sauvegarde

6.1 Sauvegarde automatisée de la base de données

La base de données GLPI est sauvegardée chaque nuit via un script bash et une entrée cron. La sauvegarde produit une archive compressée .tar.gz contenant un dump SQL complet.

```
#!/bin/bash
# Script : /etc/cron.daily/backup-glpi.sh
# Chargement des credentials depuis un fichier sécurisé
source /etc/glpi-backup.conf   # contient : DB_PASS=xxx

DATE=$(date +%Y-%m-%d)
BACKUP_DIR=/var/backups/glpi

mysqldump -u glpiuser -p"${DB_PASS}" glpidb > ${BACKUP_DIR}/glpi-${DATE}.sql
tar -czf ${BACKUP_DIR}/glpi-${DATE}.tar.gz ${BACKUP_DIR}/glpi-${DATE}.sql
rm ${BACKUP_DIR}/glpi-${DATE}.sql

# Rotation : suppression des sauvegardes de plus de 30 jours
find ${BACKUP_DIR} -name '*.tar.gz' -mtime +30 -delete

echo "Sauvegarde GLPI du ${DATE} terminée." >> /var/log/glpi-backup.log
```

Paramètre	Valeur
Emplacement du script	/etc/cron.daily/backup-glpi.sh
Fréquence	Quotidienne (via cron.daily / anacron)
Stockage des archives	/var/backups/glpi/glpi-AAAA-MM-JJ.tar.gz
Rotation	Suppression automatique après 30 jours
Journal	/var/log/glpi-backup.log

> *Sécurité – gestion des credentials : dans la version finale du script, le mot de passe base de données est stocké dans un fichier de configuration externe (/etc/glpi-backup.conf) avec les droits 600 (root uniquement), plutôt qu'en clair dans le script. Cette approche évite que le mot de passe soit visible dans l'historique de commandes ou dans les logs du système.*

> *Limite de la maquette : le script cron.daily s'exécute une fois par jour via anacron, ce qui ne garantit pas une heure précise. Pour un backup nocturne à heure fixe (ex. 2h00), il serait préférable d'utiliser une entrée crontab explicite : 0 2 * * * root /usr/local/bin/backup-glpi.sh*

6.2 Chiffrement des échanges HTTPS / TLS

Un certificat TLS auto-signé a été généré avec OpenSSL. Apache est configuré pour rediriger automatiquement le trafic HTTP vers HTTPS, garantissant que tous les échanges sont chiffrés.

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/private/glpi.key \
  -out /etc/ssl/certs/glpi.crt \
  -subj "/C=FR/ST=Aquitaine/L=Bordeaux/O=TiersLieux/CN=192.168.1.50"
```

Paramètre	Valeur
Protocole	TLS 1.3 (négociation automatique)
Suite de chiffrement	AES_128_GCM_SHA256 – 128 bits

Certificat	Auto-signé – TiersLieux – 365 jours
Redirection HTTP → HTTPS	Configurée sur Apache (port 80 → 443)
session.cookie_secure	On (cookie uniquement sur HTTPS)
session.cookie_httponly	On (protection contre vol XSS)

> *Limite du certificat auto-signé : les navigateurs génèrent une alerte de sécurité à la première connexion car le certificat n'est pas signé par une autorité de certification reconnue. En production, on utiliserait soit un certificat émis par l'AC interne de l'entreprise (déployée via GPO pour être reconnue automatiquement), soit Let's Encrypt si le serveur est accessible depuis Internet.*

7. Mission 5 – Haute-disponibilité

Pour assurer la continuité de service en cas de panne d'un des serveurs GLPI, une architecture de haute-disponibilité a été mise en place avec HAProxy comme répartiteur de charge devant deux serveurs GLPI identiques.

7.1 Architecture de la solution

Le flux de requêtes suit le cheminement suivant :

- Les utilisateurs se connectent à HAProxy (192.168.1.53) ;
- HAProxy répartit les requêtes entre glpi-server (.50) et glpi-server2 (.51) ;
- Les deux serveurs GLPI partagent la même base de données MariaDB hébergée sur glpi-server (.50).

7.2 Configuration HAProxy

```
frontend glpi_front
    bind *:80
    default_backend glpi_back

backend glpi_back
    balance roundrobin
    option httpchk GET /
    server glpi1 192.168.1.50:443 check ssl verify none
    server glpi2 192.168.1.51:443 check ssl verify none
```

> *Fonctionnement de la vérification de santé (health check) : l'option httpchk GET / permet à HAProxy de tester régulièrement la disponibilité de chaque backend. Si un serveur ne répond plus, HAProxy le marque automatiquement comme indisponible et redirige tout le trafic vers l'autre.*

7.3 Tests de basculement

Test effectué	Résultat
Accès GLPI via http://192.168.1.53	✓ Fonctionnel
Répartition des requêtes en round-robin	✓ Confirmé (logs HAProxy)
Arrêt de glpi-server → basculement vers glpi-server2	✓ Basculement automatique en < 10 s
Redémarrage de glpi-server → retour en rotation	✓ Réintégration automatique

7.4 Limites identifiées

> *Limite 1 – Sessions PHP : GLPI stocke les sessions utilisateur sur le système de fichiers local de chaque serveur. Avec le mode round-robin, une requête d'un utilisateur connecté sur glpi-server peut être renvoyée à glpi-server2, qui ne dispose pas de sa session → déconnexion inattendue. Solution : utiliser balance source (affinité par IP client) ou mettre en place un stockage de sessions partagé (Redis/Memcached). Ce point n'a pas été implémenté dans la maquette.*

> *Limite 2 – Point de défaillance unique (SPOF) : la base de données MariaDB est hébergée sur glpi-server (.50). Si ce serveur est hors ligne, glpi-server2 perd également l'accès aux données. En production, la base serait hébergée sur un serveur dédié avec réplication MariaDB Galera ou*

> *une solution cluster. Dans le cadre de cette maquette, ce choix est assumé pour limiter la complexité de l'infrastructure.*

8. Bilan et analyse critique

8.1 Objectifs atteints

Tâche	Statut	Mission
Serveur GLPI installé et fonctionnel	✓ Réalisé	M0
4 machines inventoriées dans GLPI	✓ Réalisé	M1
Export CSV de l'inventaire	✓ Réalisé	M1
Synchronisation LDAP / AD	✓ Réalisé	M2
Profils et règles d'habilitation automatiques	✓ Réalisé	M2
Mode opératoire – création de tickets	✓ Réalisé	M2
GPO déploiement agent GLPI (Windows)	✓ Réalisé	M3
Sauvegarde automatique quotidienne	✓ Réalisé	M4
HTTPS / TLS 1.3 sur GLPI	✓ Réalisé	M4
Second serveur GLPI (haute-disponibilité)	✓ Réalisé	M5
Load balancer HAProxy	✓ Réalisé	M5

8.2 Difficultés rencontrées

Problème rencontré	Cause identifiée	Solution apportée
Heredoc bash non créé (marqueur EOF~ parasite)	Caractère invisible en fin de ligne	Remplacement par tee avec marqueur ENDOFSCRIPT
Client Ubuntu démarrant en mode Live	ISO non retirée avant redémarrage	Retrait de l'ISO dans les paramètres VirtualBox
Espace disque insuffisant sur VM GLPI	Partition /var saturée (logs)	apt clean + autoremove + nettoyage /var/log
LDAP inaccessible après redémarrage	Mot de passe du compte de service non sauvegardé	Ressaisie des credentials dans GLPI → vérification du rechargement automatique
IP inversées sur client Linux	Interfaces réseau permutées (ens3/ens4)	Identification via ip a, correction du fichier netplan
HTTPS : feuilles de style GLPI non chargées	DocumentRoot Apache pointant sur le mauvais répertoire	Correction du VirtualHost SSL pour pointer sur /var/www/glpi/public
Agent non visible dans GLPI (Linux)	Hostname configuré en 'localhost'	Correction de /etc/hostname + relance de l'agent

8.3 Recul sur le projet

Ce projet m'a permis de déployer une infrastructure complète de gestion de parc informatique, du serveur GLPI jusqu'à la haute-disponibilité. Plusieurs points méritent réflexion pour une mise en production réelle :

- La synchronisation LDAP fonctionne correctement, mais l'absence de LDAPS constitue un risque réel en production, notamment si le réseau n'est pas segmenté ;
- La sauvegarde est fonctionnelle, mais une sauvegarde hors site (serveur de sauvegarde distant ou solution cloud) serait indispensable pour couvrir un scénario de sinistre matériel ;
- La haute-disponibilité mise en place résiste à la panne d'un serveur applicatif, mais la base de données reste un point de défaillance unique. Une architecture complète nécessiterait un cluster MariaDB Galera ou au moins une réplication en lecture ;
- Le certificat auto-signé convient pour un usage interne limité, mais imposerait une gestion des exceptions navigateur difficile à maintenir sur un parc étendu.

Ces limitations sont connues et assumées dans le cadre de cette maquette. Elles constituent des axes d'amélioration clairement identifiés pour une montée en production.

9. Compétences couvertes (référentiel BTS SIO)

B1 – Supports et mise à disposition de services informatiques

- B1.1 – Exploitation des serveurs : installation Ubuntu Server, configuration Apache, MariaDB, PHP 8.x
- B1.2 – Exploitation des réseaux : plan d'adressage, configuration IP fixe, routage inter-VM
- B1.3 – Exploitation des services applicatifs : installation et configuration GLPI, synchronisation LDAP/AD

B2 – Administration des systèmes et des réseaux

- B2.1 – Gestion des utilisateurs : synchronisation AD/LDAP, attribution automatique des profils par groupe
- B2.2 – Gestion des équipements : déploiement GPO, inventaire automatisé via GLPI-Agent
- B2.3 – Gestion des sauvegardes : script cron, dump MariaDB compressé, rotation automatique
- B2.4 – Haute-disponibilité : HAProxy en load balancing, second serveur GLPI, health checks

B3 – Cybersécurité des services informatiques

- B3.1 – Protection des données : HTTPS / TLS 1.3, certificat auto-signé, sécurisation des cookies PHP
- B3.2 – Sécurisation des accès : profils GLPI différenciés par groupe, règles d'habilitation automatiques
- B3.3 – Maintien en condition de sécurité : sauvegarde automatisée, rotation des archives, journalisation

---

Conclusion : Ce projet couvre l'ensemble du spectre SISR, de l'administration système à la cybersécurité, en passant par l'automatisation et la continuité de service. La solution GLPI déployée est opérationnelle, sécurisée et hautement disponible pour TiersLieux et AuditME. Les limites identifiées — notamment sur la gestion des sessions PHP en HA et la base de données en SPOF — constituent des pistes d'amélioration concrètes pour une mise en production future.